GAME PROJECT

시스템 기획서

Game Design Document

Action RPG 부위 파괴 시스템

문서 버전 **v 1.0**

작성자 **전현영___**

작성일 **2026. 07. 22.**

포트폴리오 **_____**

목 차

부위 파괴 시스템 기획서

작성자 전현영

개요 **3**
1) 문서 설명 3
2) 부위 파괴 개요 3
3) 테이블 관리 3
4) 기획 의도 4
1. 부위 파괴 적용 **5**
0) 부위 파괴 관련 테이블 관리 5
1) 적용 몬스터 종류 5
2) 부위 파괴 파츠 참조 5
3) 부위 설정 5
4) 부위 파괴 수치 5
5) 몬스터 테이블 예시 6
2. 부위 파괴 공식 **6**
1) 부위 파괴 계산 공식 6
2) 레벨 반감 결과값 6
3) 무기별 부위 파괴 상수 7
4) 부위 보정치 7
5) 부위 파괴 내구도 8
6) 부위 파괴 관련 스킬·버프 9
3. 부위 파괴 액션 **9**
1) 기본형 9
2) 연출형 10
4. 유실물 **10**
0) 유실물이란? 10
1) 유실물 생성 10
2) 유실물 획득 12
5. 부위 파괴 이후 변화 ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
1) 상태 변화 13
2) 행동 변화 13
3) 몬스터 리소스 변화 13
6. 전투 UI 및 피드백 **14**
1) UI 노출 규칙 14
2) UI 관리 칼럼 예시 14
7. 예외 처리 **15**
1) 판정 및 상태 예외 15
2) 예외 처리 칼럼 예시 15
8. 밸런스 및 검증 **16**
1) 초기 밸런스 목표 16
2) 전투 로그 수집 항목 16
3) QA 체크리스트 16

개요

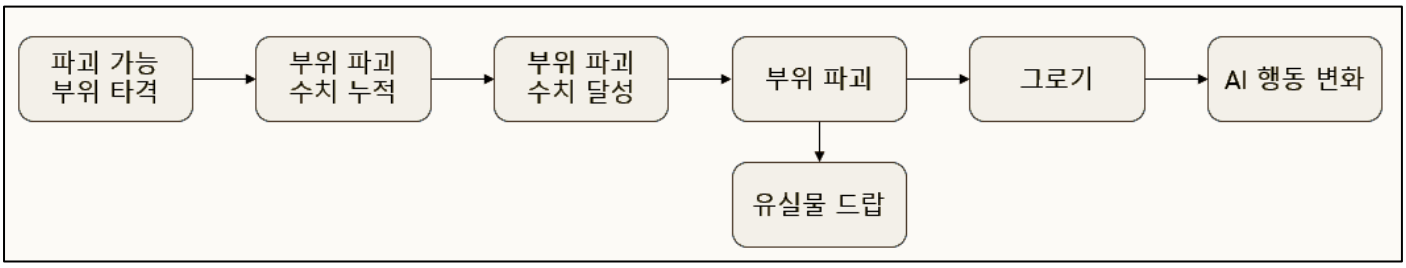
1) 문서 설명

ARPG 전투에서 활용되는 부위 파괴 시스템의 규칙, 수치, 연출 및 보상 구조를 다룬 문서입니다.

논타겟팅 전투를 기반으로, 몬스터의 머리·몸통·날개·꼬리 등 다양한 부위를 직접 타격할 수 있는 게임을 가정하였습니다.

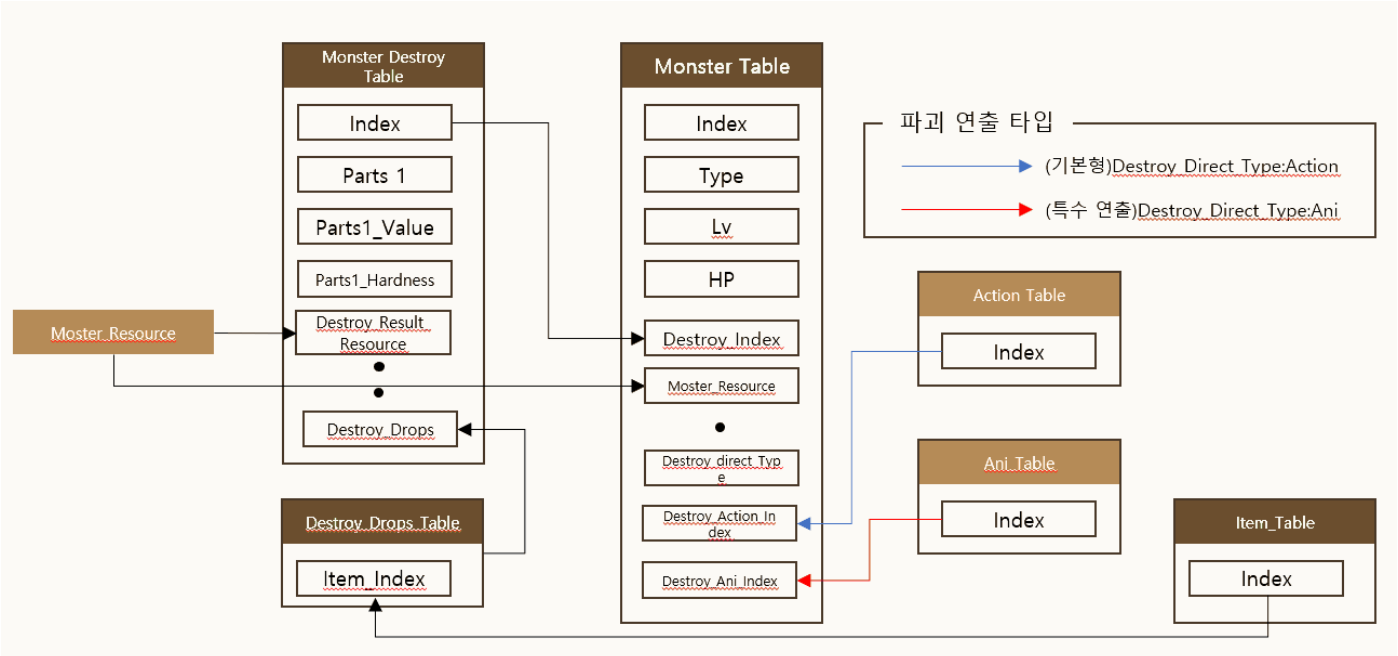
2) 부위 파괴 개요

- 파괴 가능한 부위를 반복 타격해 파괴 수치를 누적하고, 요구 수치에 도달하면 해당 부위를 파괴할 수 있다.
- 부위 파괴를 통해 추가 대미지, 약점 노출, 몬스터의 상태·행동 변화 등을 경험할 수 있다.
- 부위 파괴를 통해 유실물을 획득할 수 있어 추가적인 리워드를 획득할 수 있다.
- 부위 파괴의 진행 순서는 다음과 같다.



3) 테이블 관리

- 부위 파괴 관련 몬스터 수치와 액션은 "Monster_Destroy_Table"로 분리하여 관리한다.
- "Monster_Table"의 "Destroy_Index"를 통해 해당 부위의 정보를 참조한다.
- 유실물은 "Destroy_Drops_Table"에서 관리하며, 각 부위의 Drops 칼럼으로 지정한다.

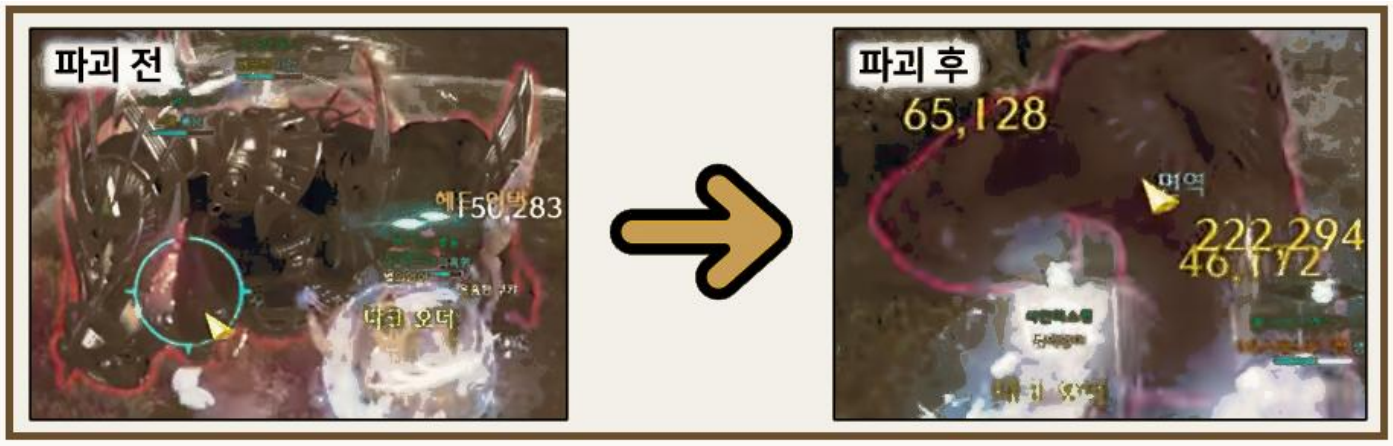


4) 기획 의도

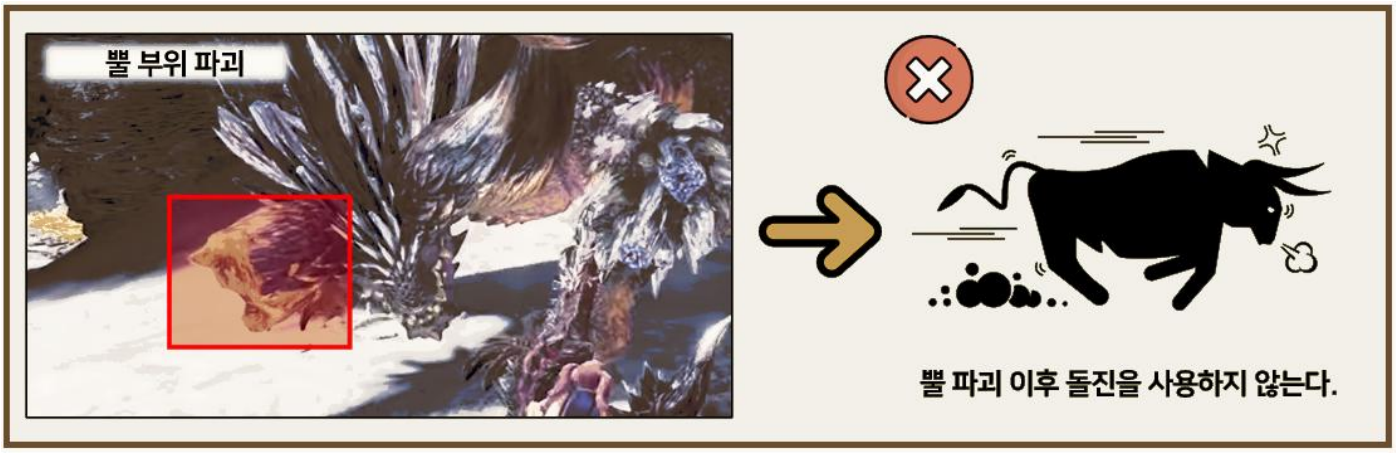
1. 공격 타겟 지정으로 전략적 재미와 전투 집중도 증가



2. 파괴 연출을 통한 액션성과 몰입감 증가



3. 부위 파괴 이후 AI 변화로 성취감 제공



1. 부위 파괴 적용

0) 부위 파괴 관련 테이블 관리

- 부위는 "Monster_Destroy_Table"에서 정보를 관리한다.
- 부위 파괴가 가능한 부위는 "Monster_Table"에 "Destroy_Index"칼럼으로 "Monster_Destroy_Table"의 정보를 참조한다.

1) 적용 몬스터 종류

- 부위파괴 시스템은 "Monster_Table"의 "Monster_Type"이 보스인 경우 적용된다.

칼럼명	자료형	설명
Monster_Type (몬스터 타입)	Enum	Normal (일반) Named (네임드) Boss (보스)

2) 부위 파괴 파츠 참조

- 파괴 가능한 부위는 몬스터마다 다르며, 부위 정보는 "Monster_Destroy_Table"에서 관리한다.
- "Destroy_Index"는 최대 5개까지 지정할 수 있다. (예: Destroy_Index_1~5)

칼럼명	자료형	설명
Destroy_Index	Int	"Monster_Destroy_Table"의 Index를 입력한다. 부위의 수치 및 정보를 참조한다. 0:을 입력할 시 부위파괴는 없다.

3) 부위 설정

- 부위 파괴 가능한 부위는 "Monster_Destroy_Table"의 "Parts" 칼럼에서 Enum 값으로 지정한다.
- 보스의 정보와 부위 정보는 엔진을 통해 병합한다.

칼럼명	자료형	설명
Parts (부위 설정)	Enum	Head: 머리 Body: 갑각 및 몸통 Wing: 날개 Tail: 꼬리

4) 부위 파괴 수치

- Parts에 설정된 부위를 파괴하기 위해 달성해야 하는 요구 수치이다.
- 전투 중 누적된 파괴 수치가 Part_Value에 도달하면 해당 부위 파괴를 실행한다.

칼럼명	자료형	설명
Part_Value	Int	1~:파괴 가능한 수치

5) 몬스터 테이블 예시

- 몬스터 Table에서는 파괴 관련 Table에 Index를 입력하고 부위 관련 정보는 따로 Table로 관리하는 방식이다.

Index	Name	Parts	Parts_Value	Parts_Hardness	…	Destroy_Drops
10001	업화의 용 머리	Head	5000	Light		123333
10002	업화의 용 꼬리	Tail	10000	Heavy		123333

Index	Name	Type	Destroy_Index1	Destroy_Index2	…	Destroy_Ani
50110	업화의 용	Boss	10001	10002		10122

2. 부위 파괴 공식

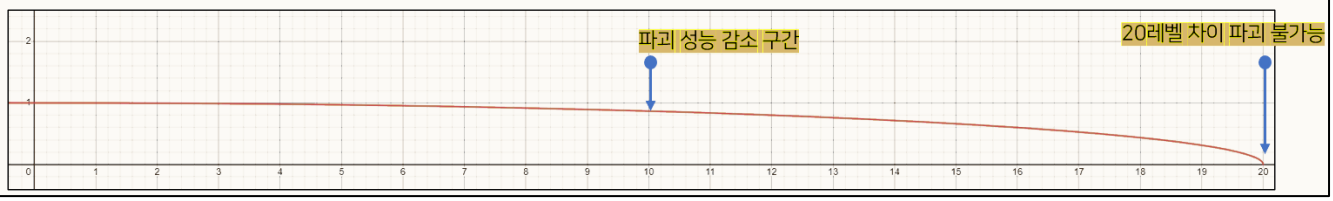
1) 부위 파괴 계산 공식

부위 파괴 수치 = (레벨 반감 결과값)* (무기 부위 파괴 상수) * (부위 보정치) * (부위 내구도) * (부위 파괴 버프 수치)

- 세밀한 밸런싱을 위해 다양한 상수를 추가하였다.
- 캐릭터/무기별 성능의 차이는 존재하지만 많은 격차를 내지 않도록 설정한다.
- 캐릭터의 일반적인 성장 수치와 별개로 부위 파괴 효율을 관리한다.
- 스킬 및 버프 획득에 따라 부위 파괴 속도에는 제한적인 차이가 발생할 수 있다.
- 캐릭터의 무기 및 레벨은 일정 수치 이상 증가 시 부위 파괴에 영향을 크게 미치지 않는다.

2) 레벨 반감 결과값

$$f(x) = \frac{\sqrt{400-x^2}}{20} \quad 단, x < 0, f(x) = 1$$



- 레벨 격차가 날수록 파괴 효과가 감소한다.
- 몬스터 레벨 <캐릭터 레벨 일 경우 1의 결과 값을 얻는다.
- 몬스터에 비해 강한 유저가 손쉽게 부위 파괴를 성공시키는 것을 방지한다.
- 레벨 차이가 심하지 않으면 효율의 차이가 크지 않도록 설정
- 해당 몬스터가 요구하는 성장치에 도달하지 못한 캐릭터를 의도적으로 부위 파괴 목적으로만 기용하는 것은 플레이 경험에 악영향을 끼칠 우려가 있어 허들을 만들어 방지한다.





3) 무기별 부위 파괴 상수

- 무기의 종류에 따라 부위 파괴의 속도를 조절하기 위해 상수를 부여한다.
- 무기의 공격 속도 및 타격 횟수가 높을수록 파괴 효율이 압도적인 것으로 예상하여 이를 조절한다.
- 무기별 무력화 상수는 적용하는 게임 성향에 따라 달라질 수 있다.

A) 무기 교환이 자유로운 솔로 플레이 중심 게임

– 무기 상수의 편차를 의도적으로 늘려 상황 별 다양한 무기를 사용하게 한다.

B) 무기 교환이 어려운 솔로 플레이 중심 게임

– 무기 상수의 편차를 공격속도에 맞춰 평준화하여 편차가 크지 않게 한다.

C) 역할군이 명확한 파티 플레이 중심 게임

– 무기 상수의 편차를 의도적으로 늘려 직업 간 역할 경험을 명확하게 한다.

- 무기 상수는 무기별 공격 속도에 따라 임의적으로 밸런싱 할 수 있다.
- 공격 속도가 빠른 무기일 경우 상수가 낮다.
- “Weapon_Table”의 무기 타입 sheet에 무기 상수의 칼럼을 설정한다.

칼럼명	자료형	설명
Destroy_con	float	무기별 상수 입력 ex) 한손검:1.1 두손검:1.3 둔기:1.5 활:1.1 지팡이:1.2

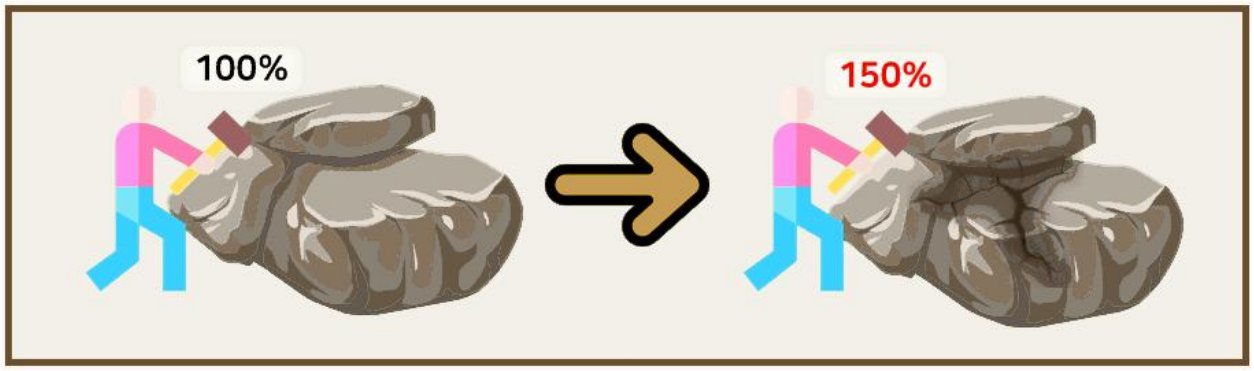
4) 부위 보정치

- 파괴 가능한 부위의 경도에 따른 보정치이다.
- 부위 파괴 수치에 의해 조절 불가능한 부위 파괴 속도를 조절하기 위해 추가한 항목이다.
- 부위 보정치는 3가지 경도에 따라 부여되는 수치이다.

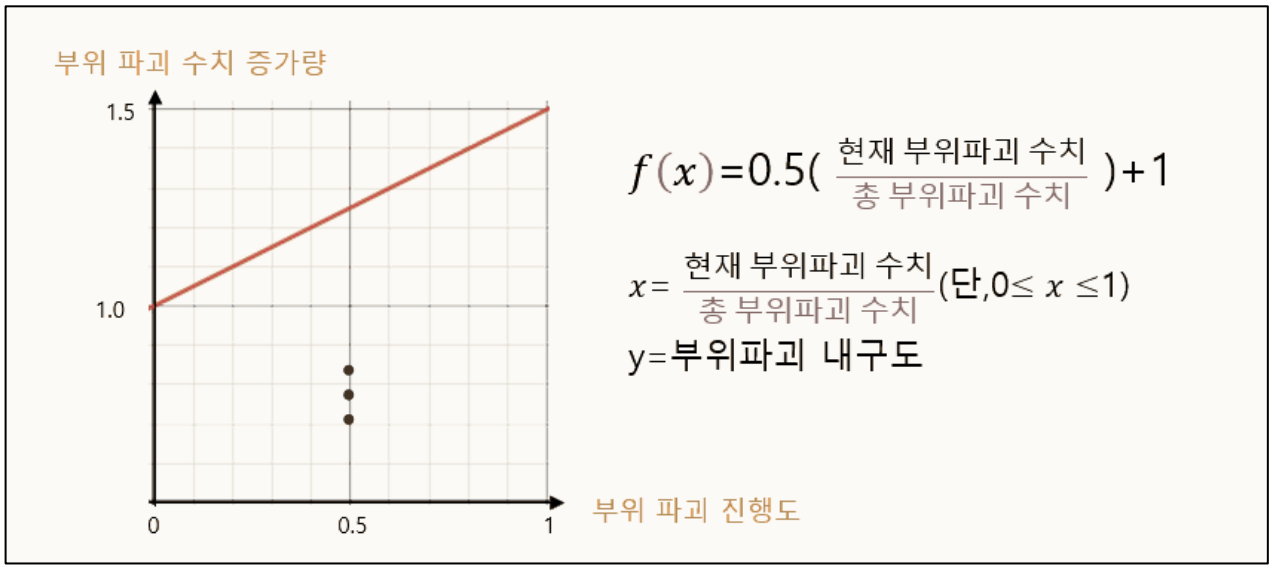
칼럼명	자료형	설명
Hardness	Enum	연약(Weak) = 보정치 **(1.2)** 경갑(Light) = 보정치 **(1.0)** 중갑(Heavy) = 보정치 **(0.8)**

5) 부위 파괴 내구도

- 부위 파괴가 진행되는 정도에 따라 더 빨리 파괴되도록 설정한 값이다.
- 이 값은 "현재 부위 파괴 수치/부위 파괴 요구 수치"로서 소수점 (0~1) 값을 입력 받는다.
- 입력 값은 아래의 공식에 의해 가중치로 출력되어 계산된다.



- 부위 파괴가 진행됨에 따라 약화되어 점차 빠른 파괴가 된다는 설정이다.
- 부위 파괴의 내러티브를 강화하는 요소
- 전투 초기 1의 가중치를 갖지만 점차 증가하여 파괴 직전에는 1.5의 가중치를 갖도록 설정한다.



- 최초 1.0의 수치를 주어 Default 상태에서는 부위 파괴에 대한 추가적인 메리트를 얻지 않는다.

6) 부위 파괴 관련 스킬·버프

6-1) 스킬 내 추가 효과 (특화 스킬형)

- 부위 파괴에 특화된 스킬 종류로서 스킬 자체에 추가적인 부위파괴 수치가 부여된다.
- 스킬의 대미지와 개별적으로 위 수식에 가장 마지막에 연산한다.
- "Skill_Table"에 부위파괴 추가 효과는 "Destroy_Value" 칼럼으로 관리한다.

칼럼명	자료형	설명
Destroy_Value (파괴 추가효과)	float	( )입력 없음: 파괴 추가효과 없음 실수 입력: 파괴 추가효과 부여 (실수형)

스킬 테이블 칼럼 예시

예시로 묵직한 강타의 효과의 경우 칼럼 값을 1.2를 입력함으로 1.2배의 부위파괴 수치를 얻는다.

Index	Name	Type	Cool_time	Action_Motion	...	Destroy_Value
123456	묵직한 강타	Active	5	Animation_Smite		1.2

6-2) 부위 파괴 증가 옵션 (버프형)

- 버프 형식으로 지속시간 중 모든 타격에 부위 파괴 수치가 증가된다.
- 예시로 "예리함" 버프 적용 중일 경우 지속 동안 추가적인 부위파괴 수치(1.2배)를 얻는다.

Index	Name	Type	Cool_time	Action_Motion	...	Destroy_Value
222222	예리함	Buff	5	Animation_Sharpness		1.2

6-3) 소비 아이템

- 소비 아이템을 통해서 부위파괴 증가 옵션을 부여하는 경우가 있다.
- "Item Table" 효과 Enum에 "Destroy" 효과를 추가한다.
- "Destroy_Value" 칼럼으로 수치를 입력할 수 있다.
- 예시로 "파괴의 비약" 소모품 적용 중일 경우 지속 동안 추가적인 부위파괴 수치(1.2배)를 얻는다.

Index	Name	Type	During_Time	...	Item_Effect	Destroy_Value
3332	파괴의 비약	Buff	300		Destroy	1.2

3. 부위 파괴 액션

- 파괴 가능한 부위의 파괴 수치 (부위_Value)에 누적되면 부위 파괴가 실행된다.
- 부위 파괴가 실행되었을 경우 부위 파괴 액션이 출력된다.
- 부위 파괴 액션은 크게 2가지로 나뉜다.
- 부위 파괴의 액션의 종류는 "Destroy_Direct_Type"에 의해 결정된다.

칼럼명	자료형	설명
Destroy_Direct_Type (파괴 연출)	Enum	Action : 기본 파괴 연출 후 경직 Ani : 특수 파괴 연출 시퀀스 실행

1) 기본형

- "Destroy_Direct_Type" 칼럼에 값이 "Action" 일 경우 실행된다.
- "Destroy_Action_Index"를 통해 해당 값을 "Action_Table"에서 참고하여 출력한다.



2) 연출형

- "Destroy_Direct_Type" 칼럼에 값이 "Ani" 일 경우 실행된다.
- "Destroy_Ani_Index"를 통해 해당 값을 "Ani_Table"에서 참고하여 출력한다.
- 기본형과 다르게 파괴 이펙트 출력 직후 컷씬이 출력된다.



4. 유실물

0) 유실물이란?

- 부위 파괴 이후 아이템을 획득할 수 있는 오브젝트
- 충돌 판정이 존재하며 이를 통해 전투 흐름에 변칙성을 부여한다.



1) 유실물 생성

- 유실물은 각 부위별 Drops칼럼에 의해 지정된다.
- 입력하지 않을 시 파괴 성공이라도 유실물을 생성하지 않는다.
- "Monster_Destroy_Table"의 "Destroy_Drops"에 유실물 Index 값을 입력하여 참조한다.

칼럼명	자료형	설명
Destroy_Drops (유실물)	Int	입력 안함 : 유실물을 생성하지 않음 “Destroy_Drops_Table”의 Index를 입력 : 해당 유실물을 생성

1-1) 유실물 정보 관리

- 유실물은 “Destroy_Drops_Table”에서 데이터를 참고한다.
- 유실물은 충돌 판정은 생성된 좌표값을 기준으로 “충돌판정 없음”,“소”,”중”,”대”로 구분하도록 한다.
- 충돌 범위의 수치는 “Destroy_Drops_Table”에서 지정할 수 있다.

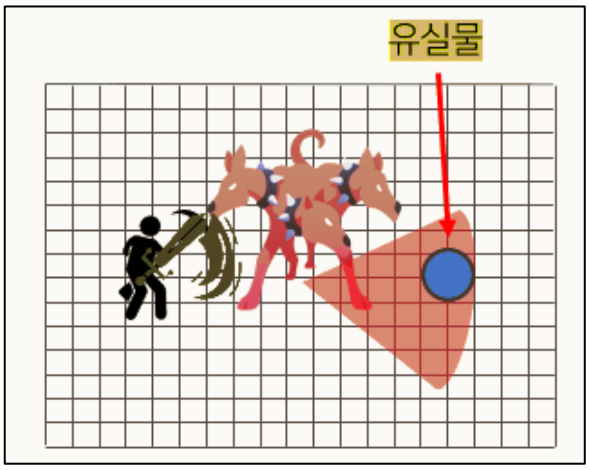
칼럼명	자료형	설명
Collision decision	Enum	None: 충돌판정 없음 Small: 소형 (1m) Medium: 중형 (3m) Large:대형 (5m)

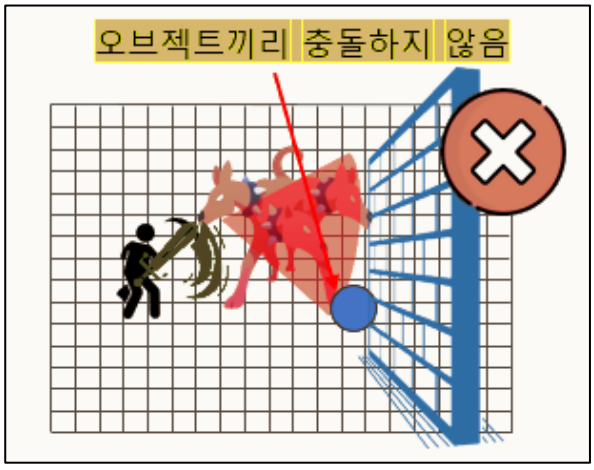
1-2) 유실물 생성 규칙

- 부위 파괴 순간 해당 부위 위치에서 타격 당한 위치의 반대 방향에 생성된다.
- 이 범위는 2m의 반지름을 가진 60° 부채꼴 무작위 위치를 향해 포물선을 그리며 생성된다.
- 유실물은 “Destroy_Drops_Table”에 존재하는 “Throw_speed” 칼럼에 의해 속도가 조절된다.

칼럼명	자료형	설명
Throw_speed (투사체 속도)	Int	유실물 생성 직후 투사체의 속도를 결정한다. 정수값으로 입력하며 단위는 (m/s)이다.

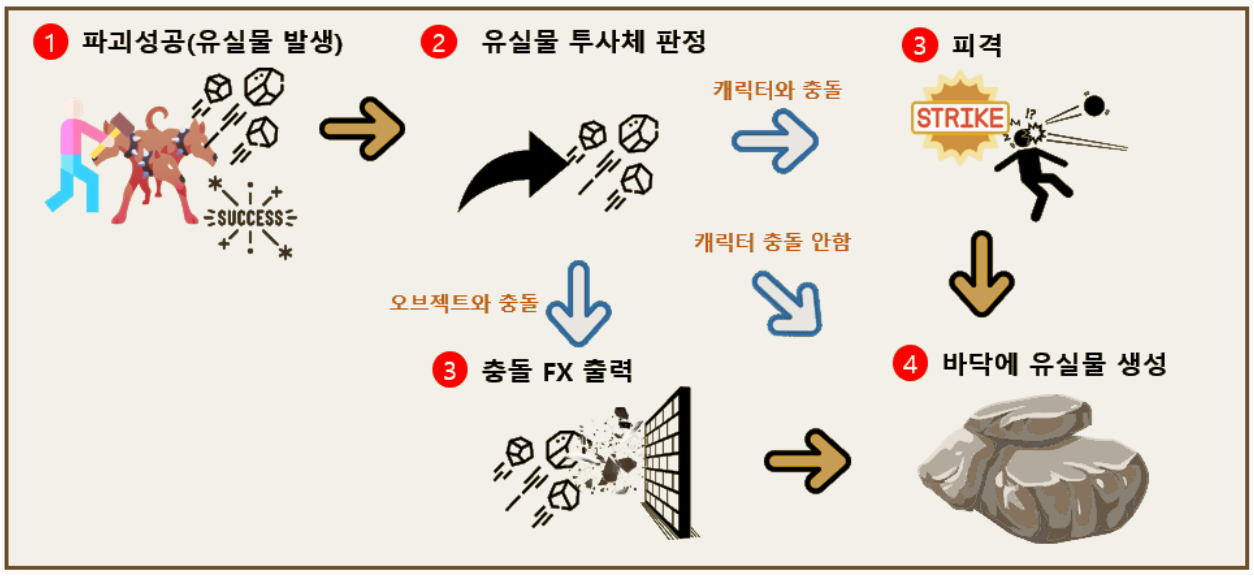
- 만약 해당 오브젝트에 충돌 판정이 존재하는 오브젝트가 있다면 해당 오브젝트 바로 앞에 생성된다.





1-3) 유실물 충돌

- 유실물의 경우 생성 직후부터 오브젝트가 생성되기까지 투사체의 피격 판정이 존재한다.
- 유실물의 충돌 판정은 유실물 크기에 의해 결정된다.
- 충돌 대미지와 충돌 FX는 고정되어 있으며 따로 테이블로 관리하지 않는다



2) 유실물 획득

- 유실물은 전투 종료 후 근접하면 아이템 획득 키*(예시:키보드의 경우 "G"키 등)*로 획득할 수 있다.
- 획득은 캐릭터가 전투 상태일 경우 유실물 오브젝트와 상호작용할 수 없다.
- Destroy_Drops_Table 해당 Index 값의 각 컬럼에 따라 획득 아이템과 획득 확률을 지정할 수 있다.

2-1) 획득 테이블 예시

Index	Name	Item1_Index	Item1_value	Item1_Probability	…	Item3_Value	Item3_Probability
50110	용의 뿔	1231	1	10		3	30

Item_Index (획득 아이템)

칼럼명	자료형	설명
Item_Index (획득 아이템)	Int	유실물 획득 시 얻게 되는 보상. 획득가능한 아이템의 Index를 Item_Table에서 참조한다.

Item_Value (획득 수량)

칼럼명	자료형	설명
Item_Value (획득 아이템 수량)	Int	아이템의 개수를 설정한다.

Item_Probability (획득 확률)

칼럼명	자료형	설명
Item_Probability (아이템 획득 확률)	Int	백분율로 (1~100까지 설정한다.) 예외: Item_Probability 컬럼의 row값의 합이 100이 되지 않으면 마지막 컬럼의 확률로 100을 채운다.

5. 부위 파괴 이후 상태 변화

1) 상태 변화

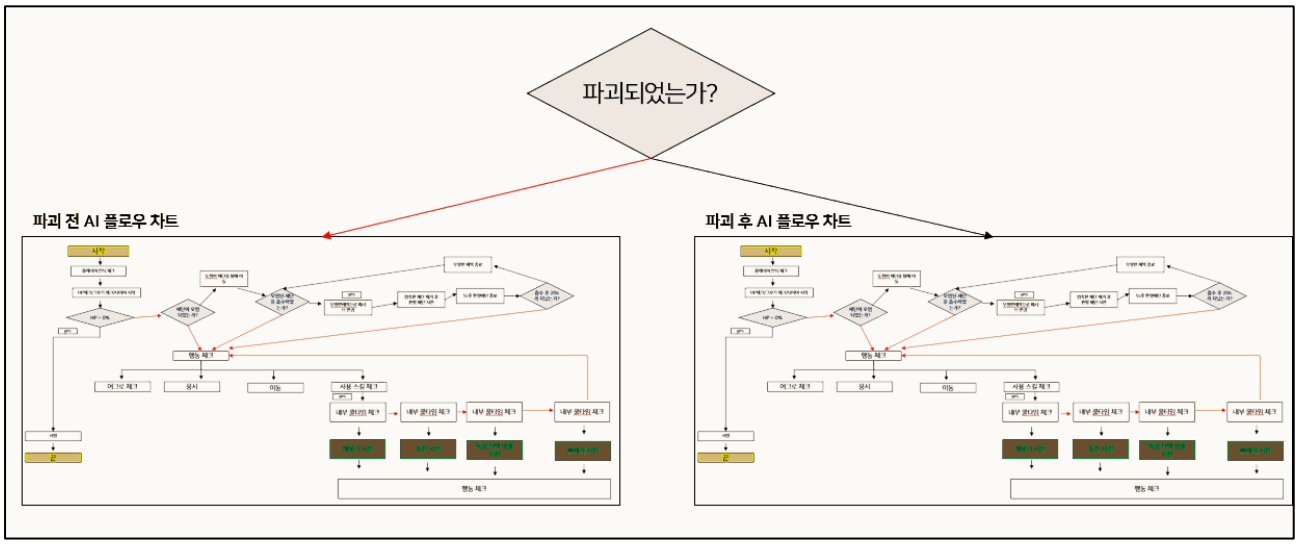
- 파괴 상태에 따라 해당 몬스터의 능력치의 변화가 일어난다.
- 파괴 조건이 만족하면 Monster_Destroy_Table에 존재하는 "Destroy_Result"의 Enum 값에 의해 상태 변화의 종류가 결정된다.

칼럼명	자료형	설명
(부위명)_Destroy_Result (파괴 결과)	Enum	Slow : 이동속도가 느려진다. (단위 설정 필요) ABreak : 방어력이 저하된다. WBreak : 공격력이 저하된다. AI : 몬스터의 행동 AI의 변화가 일어난다.

- Enum 값에 따라 해당하는 상태일 경우 몬스터 자신에게 디버프를 부여하는 형태의 스킬을 사용하도록 한다.
- 몬스터의 디버프는 해당 몬스터의 "Monster_Skill_Table"에서 스킬의 형태로 시전한다.

2) 행동 변화

- 몬스터 행동 패턴에 변화가 일어난다.
- 파괴 후 기술이 변화하는 경우 Monster_Skill_Table의 대체 기술을 사용한다. (예시: 돌진 → 약화된 돌진)
- 파괴 후 사용이 불가능한 기술은 스킬 사용 목록에서 제외한다.
- 파괴 상태에 따른 플로우 차트를 만들어 파괴 여부를 분기점으로 판단한다.



3) 몬스터 리소스 변화

- 파괴 전 "Monster_Destroy_Table"의 "Resource_Destroy" 칼럼을 통해 몬스터의 이미지를 불러온다.
- 파괴 전까지 몬스터와 부착되어 있는 방식이다.

칼럼명	자료형	설명
Destroy_Result_Resource	int	부위별로 지정한다. 파괴 후 변화된 리소스를 몬스터 리소스 파일 Index로 참조한다.

6. 전투 UI 및 피드백

부위 파괴는 일반 대미지와 별도의 누적 규칙을 사용하므로, 유저가 “어느 부위를 제대로 타격했는지”, “파괴가 얼마나 진행되었는지”, “파괴 결과가 무엇인지”를 즉시 인지할 수 있어야 한다.

1) UI 노출 규칙

구분	노출 조건	출력 내용
부위 타격 피드백	파괴 가능 콜라이더에 타격 적중	부위 전용 타격 FX·효과음과 작은 파괴 아이콘을 출력한다.
파괴 진행도	부위 고정 조준 중 또는 최근 3초 내 해당 부위를 타격	부위명과 구간형 게이지를 노출하며, 전투 시야를 가리지 않도록 보스 HP UI 주변에 배치한다.
파괴 임박	누적 수치가 요구 수치의 80% 이상	균열·파편 FX와 강화된 타격음을 출력해 집중 타격을 유도한다.
파괴 성공	요구 수치 달성	“꼬리 파괴!”와 같은 중앙 알림, 성공 효과음, 유실물 생성 방향 표시를 출력한다.
파괴 완료 부위	이미 파괴된 부위 재타격	완료 아이콘만 유지하고 파괴 수치는 더 이상 누적하지 않는다. 일반 대미지는 정상 적용한다.

2) UI 관리 칼럼 예시

칼럼명	자료형	설명
Destroy_UI_Type	Enum	None / Gauge / Segment: 몬스터별 진행도 UI 표시 방식을 지정한다.
Destroy_UI_Threshold	Float	진행도 UI 또는 파괴 임박 연출을 시작할 누적 비율을 지정한다. (0~1)
Destroy_Hit_FX_Index	Int	부위 타격 성공 시 출력할 FX Index를 참조한다.
Destroy_Success_UI_Index	Int	파괴 성공 알림 및 사운드 프리셋 Index를 참조한다.

- 상시 게이지 노출은 전투 화면을 복잡하게 만들 수 있으므로, 조준·최근 타격·임박 상태에서만 문맥적으로 노출한다.
- 파괴 성공 연출은 기본형·연출형 모두 동일한 성공 정보를 제공하되, 컷씬 중에는 HUD 알림을 컷씬 종료 직후 출력한다.

7. 예외 처리

부위 파괴 판정은 다단 히트, 페이즈 전환, 몬스터 사망 등 여러 전투 이벤트와 동시에 발생할 수 있다. 동일 상황에서 결과가 달라지지 않도록 아래 우선순위와 복구 규칙을 공통으로 적용한다.

1) 판정 및 상태 예외

상황	처리 규칙
다단 히트·중복 판정	동일 공격의 동일 히트 프레임에서는 하나의 부위에 1회만 누적한다. 서로 다른 부위 콜라이더를 실제로 관통한 경우에만 각 부위에 개별 누적한다.
동시 파괴	같은 프레임에 여러 부위가 요구 수치에 도달하면 Destroy_Priority가 높은 부위부터 처리한다. 특수 연출 중 나머지 파괴 결과는 큐에 저장해 순차 실행한다.
무적·컷씬·페이즈 전환	부위 파괴 수치의 신규 누적을 정지한다. 전환 종료 후 누적값 유지·단계 초기화 여부는 Destroy_Reset_Type에 따른다.
이미 파괴된 부위	추가 파괴 수치는 무시한다. 공격의 일반 대미지·상태 이상 판정은 기존 규칙대로 처리한다.
파괴와 사망 동시 발생	같은 프레임에 요구 수치를 달성했다면 파괴 성공으로 기록하고, 연출은 생략하되 유실물·보상은 전투 결과 단계에서 지급한다.
유실물 생성 위치 실패	지형·오브젝트 충돌로 생성할 수 없으면 반경 2m 내 가장 가까운 유효 지점에 재배치한다. 유효 지점을 찾지 못하면 전투 종료 보상으로 전환한다.

2) 예외 처리 칼럼 예시

칼럼명	자료형	설명
Destroy_Priority	Int	동시 파괴 시 처리 순서를 지정한다. 값이 클수록 우선 처리한다.
Destroy_Reset_Type	Enum	Keep / PhaseReset / BattleReset: 누적 수치 초기화 시점을 지정한다.
Destroy_Reward_Fallback	Bool	유실물 생성 실패 시 전투 종료 보상으로 대체할지 설정한다.

- 전투 재시작·이탈·몬스터 리스폰 시 부위 파괴 상태, 누적 수치, 예약 연출 큐, 생성된 유실물을 모두 초기화한다.

8. 밸런스 및 검증

아래 수치는 최초 프로토타입의 목표 범위이며, 실제 전투 시간과 직업·무기 구성에 따라 반복 테스트 후 조정한다.

1) 초기 밸런스 목표

검증 항목	초기 목표 범위	의도
최초 부위 파괴 시점	예상 전투 시간의 30~50%	시스템을 인지할 시간을 제공하면서 후반 변화도 충분히 경험하게 한다.
전투당 평균 파괴 수	일반 공략 1~2개	모든 부위의 자동 파괴를 방지하고, 공략 목표에 따른 선택을 만든다.
무기별 파괴 효율 편차	동일 숙련 기준 ±15% 이내	특정 무기만 강제되지 않도록 하되 역할 특화 게임은 별도 목표를 적용한다.
파괴 보상의 영향	클리어 필수 아님 / 체감 가능한 이득	파괴 실패가 즉시 실패로 이어지지 않으면서 성공 시 명확한 보상을 제공한다.
성공 피드백 인지 시간	1초 이내	전투 중에도 파괴 부위와 결과를 즉시 이해할 수 있도록 한다.

2) 전투 로그 수집 항목

로그 항목	설명
Battle_ID / Monster_Index	전투와 대상 몬스터를 식별한다.
Parts / Weapon_Type / Character_Lv	파괴 부위와 플레이어 조건을 기록한다.
Accumulated_Value / Hit_Count	누적 파괴 수치와 유효 타격 횟수를 기록한다.
Destroy_Time / Battle_Time	파괴 시점과 전체 전투 시간을 비교한다.
Destroy_Result / Drop_Result	파괴 성공 여부, 상태·AI 변화, 유실물 획득 결과를 기록한다.

3) QA 체크리스트

No.	QA 검증 항목	O	X	비고
1	부위 콜라이더와 실제 모델의 위치·크기가 일치하는가?	☐	☐	
2	무적·컷씬·페이즈 전환 중 파괴 수치가 잘못 누적되지 않는가?	☐	☐	
3	다단 히트 및 네트워크 지연 상황에서 동일 타격이 중복 집계되지 않는가?	☐	☐	
4	파괴 연출, 리소스 교체, 상태 변화, AI 분기가 동일 프레임 기준으로 동기화되는가?	☐	☐	
5	유실물이 지형 안쪽이나 접근 불가 위치에 생성될 때 복구 규칙이 정상 동작하는가?	☐	☐	
6	재도전·리스폰 시 이전 전투의 파괴 상태와 유실물이 남지 않는가?	☐	☐	